

AutoCAD base

Apunte 2_7 · Módulo 2 · Fundamentos del dibujo CAD · PCI 1119 Sistemas de Representación

1 PARA QUÉ SIRVE ESTE APUNTE

Hasta ahora usted dibujó a mano. En AutoCAD las reglas del dibujo técnico son las mismas: tipos de línea, grosores, cotas y cajetín. Cambia la herramienta. Este apunte deja el archivo preparado y enseña los comandos mínimos para dibujar y acotar una pieza plana.

En AutoCAD se dibuja siempre a escala 1:1 y en milímetros. La escala se decide al imprimir, no al dibujar.

Los comandos se escriben en inglés. En AutoCAD en español funcionan con un guion bajo delante, por ejemplo _LINE. Entre paréntesis va el atajo de teclado.

2 PREPARAR EL ARCHIVO

Paso	Comando	Qué se hace
1	NEW	Parta de la plantilla métrica acadiso.dwt
2	UNITS	Tipo Decimal, precisión 0.0, unidad de inserción Milímetros
3	LAYER (LA)	Cree las capas de la tabla siguiente
4	SAVEAS	Guarde como .dwg. Para reutilizar las capas, guarde además como plantilla .dwt

3 CAPAS: UN TIPO DE LÍNEA POR CAPA

Una capa agrupa objetos que comparten tipo de línea, grosor y color. Es la forma de cumplir ISO 128 sin configurar cada línea por separado.

Visible		Continuous · 0,50 mm	contornos y aristas vistas
Ocultas		HIDDEN · 0,25 mm	aristas ocultas
Ejes		CENTER · 0,25 mm	ejes y centros de agujeros
Cotas		Continuous · 0,25 mm	cotas y textos
Rayado		Continuous · 0,25 mm	rayado de cortes

Figura 1. Capas mínimas del curso.

- Los tipos HIDDEN y CENTER se cargan con el botón Load dentro de LAYER, en la columna Linetype.
- Si los trazos se ven continuos, ajuste la escala de tipo de línea con LTSCALE (pruebe 0.5 o 1).
- Para ver los grosores en pantalla active el botón Lineweight de la barra de estado.
- Color, tipo de línea y grosor de cada objeto deben quedar en ByLayer.
- Agregue una capa Auxiliar para líneas de construcción y una capa Cajetín.

Antes de dibujar, mire qué capa está activa. Cambiar un objeto de capa: selecciónelo y elija la capa en la lista desplegable.

4 AYUDAS DE PRECISIÓN

Ayuda	Tecla	Para qué sirve
Object Snap (referencia a objetos)	F3	Engancha a puntos exactos: Endpoint, Midpoint, Center, Quadrant, Intersection
Ortho	F8	Obliga a dibujar horizontal o vertical
Polar Tracking	F10	Guía en ángulos fijos, por ejemplo cada 45°
Dynamic Input	F12	Muestra distancia y ángulo junto al cursor

Nunca dibuje a ojo. Cada punto se indica con una medida escrita o con una referencia a objeto.

5 INDICAR PUNTOS Y MEDIDAS

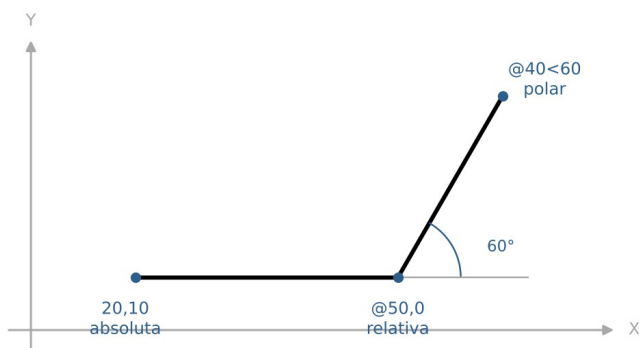


Figura 2. Tres formas de indicar un punto.

Forma	Se escribe	Significa
Absoluta	20,10	X = 20, Y = 10 desde el origen
Relativa	@50,0	50 a la derecha del último punto
Polar	@40<60	40 de largo a 60° desde el último punto
Distancia directa	50 y Enter	Con Ortho activo: mueva el cursor en la dirección y escriba el largo

El separador decimal es el punto y la coma separa X de Y: 12.5,30.

6 COMANDOS PARA DIBUJAR Y MODIFICAR

Comando	Atajo	Uso
LINE	L	Segmentos rectos
RECTANG	REC	Rectángulo por dos esquinas. Segunda esquina: @100,60
CIRCLE	C	Centro y radio. Opción D para escribir el diámetro
OFFSET	O	Copia paralela a una distancia
TRIM / EXTEND	TR / EX	Recorta o alarga hasta otro objeto
FILLET	F	Redondea una esquina. Opción R para el radio

CHAMFER	CHA	Chaflán. Opción D para las distancias
COPY / MOVE	CO / M	Copia o mueve con punto base y punto de destino
MIRROR	MI	Copia simétrica respecto de un eje
ERASE	E	Borra. También la tecla Supr
ZOOM	Z, luego E	Extents: muestra todo el dibujo

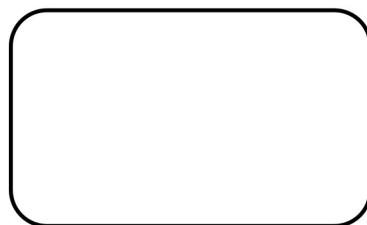
7 EJEMPLO RESUELTO: PLACA BASE

Placa de 100 × 60 con esquinas R10, agujero central Ø30 y cuatro agujeros Ø10 a 80 × 40 entre centros.

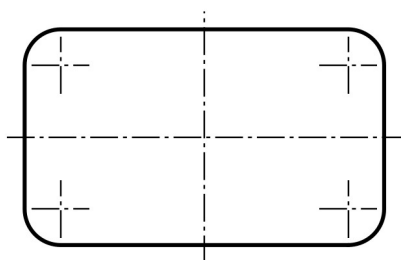
1 RECTANG: contorno 100 × 60



2 FILLET: esquinas R10



3 Capa Ejes: LINE por los centros



4 CIRCLE, COPY y MIRROR: agujeros

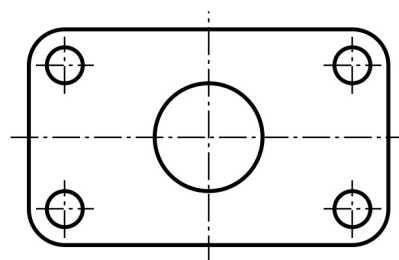


Figura 3. Construcción de la placa en cuatro pasos.

Paso	Capa	Qué se hace
1	Visible	RECTANG, primera esquina 0,0 y segunda @100,60
2	Visible	FILLET, opción R = 10, y clic en los dos lados de cada esquina
3	Ejes	LINE por los puntos medios (Midpoint) y ejes cortos en los

		centros 10,10 · 90,10 · 90,50 · 10,50. Sobresalen unos 3 mm del contorno
4	Visible	CIRCLE Ø30 en la intersección de los ejes. CIRCLE Ø10 en 10,10 y luego MIRROR dos veces, usando los ejes como línea de simetría

8 ACOTAR

Las cotas van en la capa Cotas. El estilo se configura una vez con DIMSTYLE (D): parta del estilo ISO-25, con altura de texto 3.5 y flechas de 3.

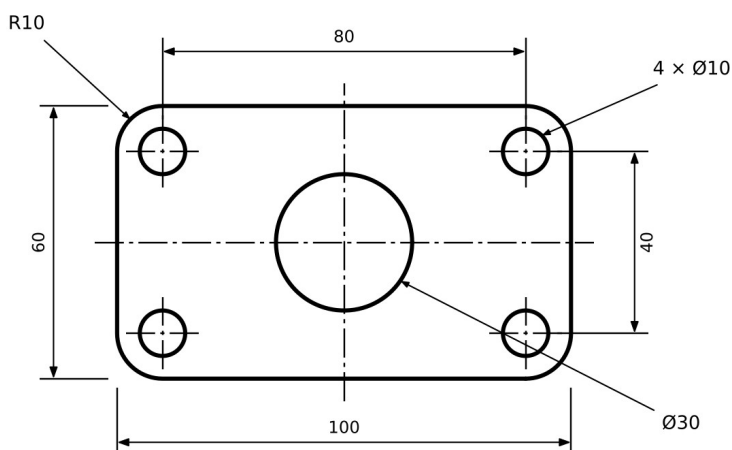


Figura 4. Placa acotada: tamaño, posición de agujeros, diámetros y radio.

Comando	Atajo	Cota
DIMLINEAR	DLI	Horizontal o vertical entre dos puntos
DIMALIGNED	DAL	Paralela a una arista inclinada
DIMDIAMETER	DDI	Diámetro de un círculo, con el símbolo Ø
DIMRADIUS	DRA	Radio de un arco, con la letra R
DIMANGULAR	DAN	Ángulo entre dos líneas

- Para anotar 4 × Ø10 haga doble clic sobre el texto de la cota y escriba 4 × delante del valor.
- No escriba las medidas a mano: la cota debe leer la medida real del dibujo. Si sale un número raro, el dibujo está mal.

- Aplique lo ya visto: sin sobreacotar, cotas fuera de la pieza, las menores más cerca del contorno.

9 ERRORES FRECUENTES

Error	Cómo se ve	Cómo evitarlo
Todo en la capa 0	Un solo grosor y sin trazos	Elegir la capa antes de dibujar
Dibujar a escala	Las cotas marcan la mitad o el doble	Dibujar 1:1. La escala va en la presentación
Puntos a ojo	Líneas que no cierran al hacer zoom	Object Snap activo y medidas escritas
Coma decimal	12,5 se interpreta como $X = 12, Y = 5$	Decimal con punto: 12.5
Cotas editadas a mano	El número no coincide con el dibujo	Corregir la geometría, no el texto
Líneas duplicadas	Trazos más gruesos al imprimir	OVERKILL elimina duplicados

Regla de oro: capa correcta, medida escrita, referencia a objeto. En ese orden, siempre.

10 TALLER DE LA CLASE

1. Cree su plantilla PCI1119.dwt con las capas de la Figura 1 y el estilo de cota.
2. Dibuje y acote la placa base de la Figura 4.
3. Entregue el archivo DWG. La impresión a PDF se ve en el apunte de vistas y cortes en AutoCAD.